

Segundo Semestre de 2026

Examen Corto

Ingeniería Biomédica

ASIGNATURA:	PSIM
EXAMEN:	Procesamiento de Imágenes Biomédicas
DURACIÓN:	20 minutos

Material Autorizado

Este es un examen individual. No se permite el uso de dispositivos electrónicos.

- Materiales en caligrafía propia
- Hojas en blanco para cálculos.
- **NO** se permite el prestamo de material entre estudiantes.
- Lápiz, lapicero, borrador y corrector.

Reglas generales para el examen

1. Prohibición de materiales no autorizados.

Durante el examen, no podrás tener en tu poder ningún objeto o material que no haya sido expresamente autorizado. Esto incluye, pero no se limita a:

- Dispositivos electrónicos no permitidos.
- Escrituras en cualquier parte de tu cuerpo o de tu vestimenta.
- Cualquier otro elemento que no figure en la lista de materiales autorizados.

2. Ubicación de los materiales autorizados.

Todos los materiales autorizados deberán permanecer *visibles sobre tu mesa* desde el inicio hasta el fin del examen.

3. Teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.

- Debes apagar completamente tu teléfono móvil y cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado.
- Coloca el móvil *boca abajo* sobre tu mesa antes de comenzar el examen.
- Está absolutamente prohibido encender, consultar o manipular dichos dispositivos durante la prueba.

4. Control del entorno de examen.

- Antes de iniciar, muestra al supervisor tu puesto de trabajo: mesa, silla y su perímetro deben estar libres de elementos no autorizados.
- Durante el examen, permanecerás en tu puesto; no podrás levantarte ni desplazarte sin permiso expreso del supervisor.

5. Comunicación y ayuda.

- No está permitido comunicarse con nadie, dentro o fuera de la sala de examen, ya sea de forma verbal, escrita o gestual.
- Cualquier duda sobre una pregunta deberá ser planteada *única y exclusivamente* al supervisor del examen.

6. Consecuencias del incumplimiento.

Cualquier violación a las normas anteriores dará lugar a la **cancelación inmediata de tu prueba**, lo cual equivaldrá a una **calificación de 0**.

Hoja de respuestas

Esta hoja es la que debe entregar el estudiante.

Nombre: _____

Código: _____

Fecha: _____

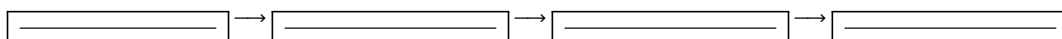
Grupo: _____

Sección A. Completar (35 puntos)

Pregunta 1

1. Una señal es una _____ que transmite _____ acerca de un fenómeno físico.
2. El prefijo **bio** indica que la información proviene de un _____.
3. Las bioseñales buscan información de los _____ para conocer su _____.
4. Escriba dos formas de variación en las que pueden codificarse las bioseñales: _____ y _____.

Pregunta 2 Complete el flujo general de procesamiento de imágenes:



1. El acondicionamiento busca remover _____ y _____.
2. La extracción de características obtiene información _____ de la imagen.
3. La prueba de hipótesis evalúa la hipótesis usando las _____ extraídas.

Pregunta 3 Para una imagen $f(x, y)$:

1. x y y representan coordenadas _____.
2. El valor de f en (x, y) se denomina _____.
3. Si las coordenadas y la intensidad son cantidades _____, la imagen es digital.
4. El elemento finito básico de una imagen digital se denomina _____.

Pregunta 4

1. El **muestreo** digitaliza las coordenadas _____.
2. La **cuantización** digitaliza la _____ o amplitud.
3. Escriba tres espacios de color presentados en clase: _____, _____ y _____.
4. Una imagen **Truecolor** se asoció en clase con una profundidad de _____ bpp.

Pregunta 5 Complete los conceptos sobre espacios de color y adquisición de imágenes.

1. Además de RGB, escriba dos espacios de color presentados en clase: _____ y _____.
2. En la adquisición de una imagen, la luz se origina en una fuente externa, se _____ en los objetos y posteriormente es capturada por un _____.
3. En el sensor de una cámara, la corriente generada por cada elemento depende de la _____ y de la respuesta _____ del filtro.

Sección B. Selección múltiple con múltiple respuesta (15 puntos)

En cada pregunta escriba **exactamente tres opciones**.

Pregunta	Opciones seleccionadas
6	_____
7	_____
8	_____

Nombre: _____

Código: _____

Fecha: _____

Grupo: _____

El examen tiene un valor total de **50 puntos** y una duración de **20 minutos**. La sección de completar vale **35 puntos (70%)** y la sección de selección múltiple vale **15 puntos (30%)**. En cada pregunta de selección múltiple hay exactamente **tres opciones correctas**. Responda únicamente en la hoja de respuestas.

Pregunta 1

7 puntos

Complete los conceptos introductorios sobre bioseñales presentados en clase.

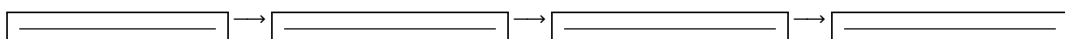
1. [2 puntos] Una señal es una _____ que transmite _____ acerca de un fenómeno físico.
2. [1 punto] El prefijo **bio** indica que la información proviene de un _____.
3. [2 puntos] Las bioseñales buscan información de los _____ para conocer su _____.
4. [2 puntos] Escriba dos formas de variación en las que pueden codificarse las bioseñales: _____ y _____.

Pregunta 2

7 puntos

Complete el flujo general de procesamiento de imágenes presentado en clase.

1. [4 puntos] Escriba las cuatro etapas en el orden correcto:



2. [1 punto] El acondicionamiento de la imagen busca remover _____ y _____.
3. [1 punto] La extracción de características obtiene información _____ de la imagen.
4. [1 punto] La prueba de hipótesis evalúa la hipótesis usando las _____ extraídas.

Pregunta 3

7 puntos

Complete la definición de imagen digital.

1. [2 puntos] Una imagen puede representarse como una función bidimensional $f(x,y)$, donde x y y son coordenadas _____.
2. [2 puntos] La amplitud de f en (x,y) se denomina _____.
3. [2 puntos] Si las coordenadas y la intensidad son cantidades _____, la imagen se convierte en una imagen digital.
4. [1 punto] Una imagen digital está compuesta por un número finito de elementos llamados _____.

Pregunta 4

7 puntos

Complete los conceptos de digitalización y representación del color.

1. [2 puntos] El **muestreo** corresponde a la digitalización de las coordenadas _____.
2. [2 puntos] La **cuantización** corresponde a la digitalización de la _____ o amplitud.
3. [2 puntos] Escriba tres espacios de color presentados en clase: _____, _____ y _____.
4. [1 punto] Una imagen **Truecolor** se asoció en clase con una profundidad de _____ bpp.

Pregunta 5

7 puntos

Complete los conceptos sobre **espacios de color y adquisición de imágenes** presentados en clase.

1. [2 puntos] Además de **RGB**, escriba dos espacios de color presentados en clase: _____ y _____.
2. [2 puntos] En el proceso de formación de una imagen, la luz se origina en una fuente externa, se _____ en los objetos y posteriormente es capturada por un _____.

3. [3 puntos] En el sensor de una cámara, la corriente generada por cada elemento depende de la _____ y de la respuesta del filtro.

Pregunta 6

5 puntos

Marque las **tres** afirmaciones correctas sobre formación de imágenes, luz y visión presentadas en clase.

- A. La luz visible corresponde aproximadamente al intervalo de 400 nm a 700 nm.
- B. Los conos son células de la retina relacionadas con la percepción del color.
- C. Los bastones responden principalmente a la intensidad luminosa y son importantes en condiciones de baja iluminación.
- D. Los seres humanos son dicrómatas y poseen únicamente dos tipos de conos.
- E. La reflectancia de una superficie es una fracción que normalmente puede tomar valores mayores que 1.
- F. En un sensor de cámara, la corriente generada por cada elemento es independiente de la luminancia y de la respuesta espectral del filtro.

Pregunta 7

5 puntos

Marque las **tres** afirmaciones correctas sobre imágenes digitales, muestreo y cuantización.

- A. Un píxel es un elemento finito de una imagen digital.
- B. El muestreo digitaliza directamente la intensidad de la imagen.
- C. Una imagen es digital cuando las coordenadas y la intensidad son cantidades discretas.
- D. Una profundidad de 24 bpp corresponde en la clasificación presentada a una imagen monocromática de 1 bit.
- E. La cuantización digitaliza la intensidad o amplitud.
- F. La luz visible fue ubicada en clase entre 40 nm y 70 nm.

Pregunta 8

5 puntos

Marque las **tres** afirmaciones correctas sobre espacios de color y adquisición de imágenes.

- A. RGB, CMYK, HSV y CieLab son espacios de color presentados en clase.
- B. La corriente producida por cada elemento de un sensor de cámara es independiente de la luminancia de la escena.
- C. En la formación de una imagen, la luz puede provenir de una fuente externa, reflejarse en los objetos y ser capturada por un sensor.
- D. La reflectancia de una superficie toma normalmente valores mayores que 1.
- E. La respuesta de un sensor de cámara depende, entre otros factores, de la respuesta espectral del filtro.
- F. CMYK, HSV y CieLab son métodos de cuantización de la intensidad y no espacios de color.

Hoja de respuestas diligenciada

Sección A. Completar

Pregunta	Respuestas esperadas	Puntaje
1	función; información; ser biológico; sistemas vivos; estado de salud; dos entre eléctrica, mecánica, química y térmica	7
2	adquisición de imágenes; acondicionamiento de imagen; extracción de características; prueba de hipótesis; ruido; artefactos; relevante; características	7
3	espaciales; intensidad; discretas; píxeles	7
4	espaciales; intensidad; tres entre RGB, CMYK, HSV y CieLab; 24	7
5	dos entre CMYK, HSV y CieLab; refleja/reflexiona; sensor/cámara; luminancia; espectral	7
Total sección A		35

Sección B. Selección múltiple

Pregunta	Opciones correctas	Puntaje
6	A, B, C	5
7	A, C, E	5
8	A, C, E	5
Total sección B		15

Desarrollo y justificación

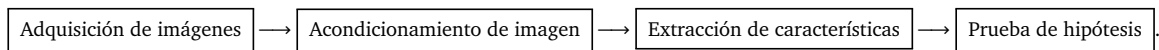
Pregunta 1

Una **señal** es una **función** que transmite **información** acerca de un fenómeno físico. El prefijo **bio** indica que esa información proviene de un **ser biológico**. En la presentación, las bioseñales se describen como la búsqueda de información de **sistemas vivos** para conocer su **estado de salud**. También se indica que pueden codificarse como variaciones **eléctricas, mecánicas, químicas o térmicas**.

Calificación: 1 punto por “función” y 1 punto por “información”; 1 punto por “ser biológico”; 1 punto por “sistemas vivos” y 1 punto por “estado de salud”; y 1 punto por cada una de dos formas válidas de variación. Para el último ítem se acepta cualquier combinación de dos entre eléctrica, mecánica, química y térmica.

Pregunta 2

El flujo presentado es



La **adquisición** captura la imagen y la codifica en una forma adecuada para el procesamiento por computador. El **acondicionamiento** busca remover **ruido y artefactos**. La **extracción de características** obtiene información **relevante** y la **prueba de hipótesis** evalúa la hipótesis a partir de las **características** extraídas.

Calificación: 1 punto por cada etapa en el orden correcto. Si las cuatro etapas aparecen pero el orden es incorrecto, asignar como máximo 2 de los 4 puntos del primer ítem. Los tres conceptos restantes valen 1 punto cada uno.

Pregunta 3

La imagen se modela como una función bidimensional $f(x, y)$. Las variables x y y representan coordenadas **espaciales** y la amplitud de f en una posición se denomina **intensidad**. Cuando tanto las coordenadas como la intensidad son cantidades **discretas**, se obtiene una imagen digital. Esta imagen está formada por un número finito de elementos denominados **píxeles**.

Calificación: 2 puntos por cada uno de los tres primeros conceptos y 1 punto por “píxel”. Aceptar “posición espacial” por coordenadas espaciales.

Pregunta 4

El **muestreo** digitaliza las coordenadas **espaciales**. La **cuantización** digitaliza la **intensidad** o amplitud. Entre los espacios de color listados en la lectura se encuentran **RGB, CMYK, HSV y CieLab**; se aceptan tres de ellos. La clasificación de profundidad presentada en clase asocia **24 bpp** con una imagen **Truecolor**.

Calificación: 2 puntos por muestreo, 2 por cuantización, 2 puntos si escribe tres espacios válidos (1 punto si escribe solamente dos) y 1 punto por 24 bpp. No se exige explicar la implementación interna de cada espacio de color.

Pregunta 5

Entre los espacios de color presentados en clase se encuentran **RGB, CMYK, HSV y CieLab**. Como el enunciado ya proporciona RGB, se aceptan dos entre **CMYK, HSV y CieLab**.

En la explicación de formación de imágenes se plantea que la luz procede de una fuente externa, se **refleja** en los objetos y posteriormente es capturada por el ojo o por un **sensor**. Para el “ojo artificial”, la presentación indica que las corrientes generadas por los elementos del sensor son función de la **luminancia** y de la respuesta **espectral** del filtro.

Calificación: 1 punto por cada espacio de color válido del primer ítem; 1 punto por “refleja” o equivalente y 1 punto por “sensor” o “cámara”; 1.5 puntos por “luminancia” y 1.5 puntos por “espectral”.

Pregunta 6

Las opciones correctas son **A, B y C**.

- **A:** la presentación ubica la luz visible aproximadamente entre **400 nm y 700 nm**.
- **B:** los **conos** se describen como células sensibles al color.

- **C:** los **bastones** responden principalmente a la intensidad luminosa y se relacionan con la visión en condiciones de baja iluminación.

D es falsa porque la presentación describe a los humanos como **tricrómatas**, con tres tipos de conos. **E** es falsa porque la reflectancia se presenta como una fracción entre **0 y 1**. **F** es falsa porque la corriente de cada sensor depende de la **luminancia** y de la **respuesta espectral** del filtro.

Pregunta 7

Las opciones correctas son **A, C y E**.

- **A:** una imagen digital está compuesta por un número finito de píxeles.
- **C:** la definición presentada exige discretización de coordenadas e intensidad.
- **E:** la cuantización actúa sobre la intensidad o amplitud.

B intercambia muestreo y cuantización. **D** contradice la clasificación de profundidad presentada, donde 1 bpp corresponde a B/W y 24 bpp a Truecolor. **F** es falsa porque la lectura ubica la luz visible aproximadamente entre 400 nm y 700 nm.

Pregunta 8

Las opciones correctas son **A, C y E**.

- **A:** la presentación enumera **RGB, CMYK, HSV y CieLab** como ejemplos de espacios de color.
- **C:** el modelo conceptual presentado indica que la luz proviene de una fuente externa, se refleja en los objetos y después es capturada por el sistema de visión o por un sensor.
- **E:** la corriente de cada elemento del sensor se presenta como función de la **luminancia** y de la **respuesta espectral del filtro**.

B es falsa porque la corriente del sensor sí depende de la luminancia. **D** es falsa porque la reflectancia se define como una fracción entre **0 y 1**. **F** es falsa porque **CMYK, HSV y CieLab son espacios de color**, no métodos de cuantización de la intensidad.

Criterio para calificar las preguntas 6–8

Cada pregunta vale 5 puntos:

- **5 puntos:** selecciona exactamente las tres opciones correctas.
- **3 puntos:** selecciona dos correctas y ninguna incorrecta.
- **1 punto:** selecciona una correcta y ninguna incorrecta.
- **0 puntos:** selecciona al menos una opción incorrecta o marca más de tres opciones.

Matriz de cobertura

Lectura	Contenido evaluado	Preguntas
Lect002_Intro_PSIM.qmd	concepto de bioseñal y formas de codificación	1
Lect003_Intro_PSIM.qmd	flujo de procesamiento interpretado en el contexto de imágenes: adquisición, acondicionamiento, extracción de características y prueba de hipótesis	2
Lect004_Intro_ImgProc.qmd	contenido únicamente hasta la sección “ A simple problem ”: imagen digital, píxel, profundidad, espacios de color, adquisición y formación de imágenes, luz y visión, muestreo y cuantización	3, 4, 5, 6, 7, 8

Total: 50 puntos